

Отчёт по лабораторной работе №3

Студент: Прокопенко А. П.

Группа: 6201-120303D

Задание 1. Изучение стандартных классов исключений Java

Изучены следующие классы исключений из пакета **java.lang**:

- **Exception** – базовый класс для всех проверяемых исключений.

Используется как родительский класс для пользовательских исключений.

- **IndexOutOfBoundsException** – исключение, выбрасываемое при попытке доступа к элементу за пределами допустимого диапазона индексов.

- **ArrayIndexOutOfBoundsException** – подкласс

IndexOutOfBoundsException, специализированный для массивов.

- **IllegalArgumentException** – выбрасывается, когда метод получает аргумент, который не соответствует ожидаемому формату или диапазону.

- **IllegalStateException** – выбрасывается, когда объект находится в состоянии, не позволяющем выполнить запрошенную операцию.

Эти классы служат основой для создания пользовательских исключений, соответствующих логике приложения.

Задание 2. Создание пользовательских классов исключений

В пакете **functions** созданы два класса исключений:

1. **FunctionPointIndexOutOfBoundsException**
2. **InappropriateFunctionPointException**

Задание 3. Модификация класса **TabulatedFunction**

Была проведена модификация для выбрасывания исключений

Задание 4. Реализация класса **LinkedListTabulatedFunction**

Реализован двусвязный циклический список с выделенной головой.

Голова – служебный узел, не содержащий данных, всегда присутствует.

Класс **FunctionNode** описан как вложенный статический класс внутри **LinkedListTabulatedFunction**. Это обеспечивает инкапсуляцию: внешние классы не могут напрямую работать с узлами списка.

Задание 5. Реализация функциональности табулированной функции в **LinkedListTabulatedFunction**

Класс реализует те же методы, что и **ArrayTabulatedFunction**, с теми же сигнатурами и теми же исключениями.

Задание 6. Переименование и создание интерфейса

Класс **TabulatedFunction** переименован в **ArrayTabulatedFunction**.

Создан интерфейс **TabulatedFunctionImp**, объявляющий все общие методы.

```
public interface TabulatedFunction {  
    int getPointsCount();  
    FunctionPoint getPoint(int index);  
    void setPoint(int index, FunctionPoint point);  
    double getPointX(int index);  
    void setPointX(int index, double x);  
    double getPointY(int index);  
    void setPointY(int index, double y);  
    void deletePoint(int index);  
    void addPoint(FunctionPoint point);  
}
```

Оба класса – **ArrayTabulatedFunction** и **LinkedListTabulatedFunction** – реализуют интерфейс **TabulatedFunction**.

Задание 7. Проверка работы классов

В классе **Main** добавлены тесты, проверяющие выброс исключений.

Результаты тестирования

=== ТЕСТИРОВАНИЕ ARRAY TABULATED FUNCTION ===

Функция $\log_{10}(x)$:

Область определения: [0.1; 10.1]

Количество точек: 6

Тип функции: ArrayTabulatedFunction

Точки функции:

Точка 1: (0,1; -1,000)

Точка 2: (2,1; 0,322)

Точка 3: (4,1; 0,613)

Точка 4: (6,1; 0,785)

Точка 5: (8,1; 0,908)

Точка 6: (10,1; 1,004)

Значения функции в различных точках:

$f(-1,0)$ = не определено

$f(0,0)$ = не определено

$f(0,1)$ = -1,000 (точное: -1,000)

$f(0,3)$ = -0,868 (точное: -0,523)

$f(0,5)$ = -0,736 (точное: -0,301)

$f(1,0)$ = -0,405 (точное: 0,000)

$f(1,5)$ = -0,074 (точное: 0,176)

$f(2,0)$ = 0,256 (точное: 0,301)

$f(3,0)$ = 0,453 (точное: 0,477)

$f(5,0)$ = 0,690 (точное: 0,699)

$f(7,0)$ = 0,841 (точное: 0,845)

$f(10,0) = 1,000$ (точное: 1,000)

$f(10,1) = 1,004$ (точное: 1,004)

$f(11,0) =$ не определено

Добавляем точку (3; 0.477):

Количество точек после добавления: 7

Добавляем точку (7; 0.845):

Количество точек после добавления: 8

Удаляем точку с индексом 1:

Количество точек после удаления: 7

Итоговая информация о точках:

Точка 1: (0,1; -1,000)

Точка 2: (3,0; 0,477)

Точка 3: (4,1; 0,613)

Точка 4: (6,1; 0,785)

Точка 5: (7,0; 0,845)

Точка 6: (8,1; 0,908)

Точка 7: (10,1; 1,004)

=== ТЕСТИРОВАНИЕ LINKED LIST TABULATED FUNCTION ===

Функция $\log_{10}(x)$:

Область определения: [0.1; 10.1]

Количество точек: 6

Тип функции: LinkedListTabulatedFunction

Точки функции:

Точка 1: (0,1; -1,000)

Точка 2: (2,1; 0,322)

Точка 3: (4,1; 0,613)

Точка 4: (6,1; 0,785)

Точка 5: (8,1; 0,908)

Точка 6: (10,1; 1,004)

Значения функции в различных точках:

$f(-1,0)$ = не определено

$f(0,0)$ = не определено

$f(0,1)$ = -1,000 (точное: -1,000)

$f(0,3)$ = -0,868 (точное: -0,523)

$f(0,5)$ = -0,736 (точное: -0,301)

$f(1,0)$ = -0,405 (точное: 0,000)

$f(1,5)$ = -0,074 (точное: 0,176)

$f(2,0)$ = 0,256 (точное: 0,301)

$f(3,0)$ = 0,453 (точное: 0,477)

$f(5,0)$ = 0,690 (точное: 0,699)

$f(7,0)$ = 0,841 (точное: 0,845)

$f(10,0)$ = 1,000 (точное: 1,000)

$f(10,1)$ = 1,004 (точное: 1,004)

$f(11,0)$ = не определено

Добавляем точку (3; 0.477):

Количество точек после добавления: 7

Добавляем точку (7; 0.845):

Количество точек после добавления: 8

Удаляем точку с индексом 1:

Количество точек после удаления: 7

Итоговая информация о точках:

Точка 1: (0,1; -1,000)

Точка 2: (3,0; 0,477)

Точка 3: (4,1; 0,613)

Точка 4: (6,1; 0,785)

Точка 5: (7,0; 0,845)

Точка 6: (8,1; 0,908)

Точка 7: (10,1; 1,004)

=== ТЕСТИРОВАНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЙ ===

1. Тестирование недопустимых индексов:

Поймано исключение: Индекс: 10, Количество: 5

2. Тестирование нарушения порядка X:

Поймано исключение: X должен строго возрастать

3. Тестирование дублирования точек:

Поймано исключение: Точка с $x = 2.0$ уже существует по индексу 1

4. Тестирование удаления при минимальном количестве точек:

Поймано исключение: Невозможно удалить точку — требуется минимум 2 точки

5. Тестирование неверных границ области определения:

Поймано исключение: Левая граница должна быть меньше правой границы: $10.0 \geq 0.0$

6. Тестирование недостаточного количества точек:

Поймано исключение: Требуется как минимум 2 точки

7. Тестирование установки недопустимого X:

Поймано исключение: Точка $x = 0.1$ должно быть больше предыдущей точки $x = 0.5$

8. Тестирование получения точки с неверным индексом:

Поймано исключение: Индекс выходит за пределы: -1

9. Тестирование особых случаев вычисления функции:

$f(-5) = \text{NaN}$

$f(15) = \text{NaN}$

10. Тестирование работы с пустой функцией:

Оставшееся количество точек: 2

Область определения: $[0.0; 3.0]$